ZO MATH

ÔN THI TOÁN THPT 2027

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Ôn lại

Các lượt ôn lại và nhiệm vụ tự kiểm tra.

Mở trang Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

R1-G04

Phiên bản nội dung 0.1 · Ngày tạo PDF: 19/10/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.

Bắt đầu

Một bảng biến thiên đúng chưa bảo đảm hình vẽ đã đúng. Nếu quên một điểm bị loại, đặt sai giao điểm hoặc nối hai nhánh qua tiệm cận đứng, em có thể vẽ một đồ thị trái với chính phép tính của mình. Học liệu này giúp em tổ chức kết quả khảo sát và dùng các biểu diễn để kiểm tra lẫn nhau.

Học xong, em cần làm được gì?

Sau khi học và tự làm, em cần có thể:

Mục tiêu	Việc em cần làm được
Tổ chức bản khảo sát	Lập bản khảo sát có đủ tập xác định, đạo hàm, biến thiên, cực trị, giới hạn và tiệm cận khi có; nhận ra thông tin còn thiếu.
Khảo sát hàm số bậc ba	Vẽ đồ thị hàm số bậc ba; đọc dấu đạo hàm, cực trị và hai đầu đồ thị; phân biệt có cực trị với có điểm đạo hàm bằng 0 nhưng không có cực trị.
Khảo sát phân thức bậc nhất trên bậc nhất	Giữ đúng hai khoảng xác định, tìm tiệm cận và hướng của từng nhánh.
Khảo sát phân thức bậc hai trên bậc nhất	Giữ đúng khoảng xác định và hướng nhánh; nối phép chia, tiệm cận xiên và biến thiên.
Nhận biết đối xứng	Nhận biết tâm đối xứng; với hai họ phân thức đang xét, nhận biết các trục đối xứng theo hai đường phân giác của các tiệm cận.
Kiểm các biểu diễn và diễn giải mô hình	Kiểm sự phù hợp giữa công thức, bảng biến thiên và đồ thị; giải thích kết quả trong điều kiện của biến và đơn vị của mô hình.

Ba họ hàm của phần khảo sát đầy đủ là

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d, \qquad a \neq 0;$$

$$y = \frac{ax + b}{cx + d}, \qquad c \neq 0, \quad ad - bc \neq 0;$$

$$y = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}, \qquad a \neq 0, \quad d \neq 0,$$

với đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu ở họ cuối. Điều kiện của từng mẫu số vẫn phải được xét.

Nguồn đối chiếu: Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán, phần lớp 12, trang 106.

Tiên quyết

Em cần biết tìm tập xác định, tính đạo hàm, xét dấu, xác định cực trị từ dấu đạo hàm, đọc giới hạn và tìm tiệm cận trong trường hợp đơn giản. Các kiến thức đã học trong "Đơn điệu và cực trị", "Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất", "Đường tiệm cận" được nối lại ở đây; không cần làm lại toàn bộ những học liệu ấy nếu đã có nền phù hợp.

Khởi động (mở trên trang học liệu) giúp tự kiểm một số thao tác thiết yếu. Thiếu phần nào thì mở đúng thẻ Ôn nền (mở trên trang học liệu), không coi làm đúng Khởi động là đã đạt cả học liệu.

Cách học và chọn nơi bắt đầu

Chuẩn bị giấy để lưu bài tự làm, bảng và hình. Đọc Gợi mở rồi thử trả lời trước phần giải thích. Khi vẽ, ghi dữ kiện đã tính trước, sau đó mới nối dáng điệu đường cong. Sau mỗi mục, tự làm nhiệm vụ cuối mỗi mục.

- Cần học hoặc nhớ lại: mở Bài học (mở trên trang học liệu).
- Đã nắm phần học, muốn tự thực hiện: mở Luyện tập (mở trên trang học liệu).
- Đã chuẩn bị kĩ hoặc đủ tự tin: có thể vào thẳng Kiểm tra (mở trên trang học liệu), kể cả chưa làm những phần trước.
- Đến ngày hẹn: mở đúng lượt Ôn lại (trang 3).

Bản đồ học và hỗ trợ

Bài học (mở trên trang học liệu) Luyện tập (mở trên trang học liệu) Kiểm tra (mở trên trang học liệu) Ôn lại (trang 3)

Đây là tiến trình khuyến nghị và thứ tự tra đọc, không phải điều kiện bắt buộc hoàn tất tuần tự. Phần bỏ qua không tự được coi là đã đạt.

Khi cần	Mở phần nào?	Sau đó làm gì?
Quên cách tổ chức bản khảo sát	Sơ đồ khảo sát (mở trên trang học liệu)	Trở lại nhiệm vụ đang làm
Vướng cách xử lí một họ hàm	Bậc ba (mở trên trang học liệu), phân thức bậc nhất (mở trên trang học liệu), phân thức bậc hai (mở trên trang học liệu)	Sửa đúng bước còn vướng
Thiếu thao tác nền	Ôn nền (mở trên trang học liệu)	Tự làm câu nền phù hợp rồi trở về bài gốc
Đã tự làm và muốn đối chiếu	Lời giải (mở trên trang học liệu), Sửa lỗi (mở trên trang học liệu) khi cần	Giữ kết quả gốc, xác nhận riêng phần sau hỗ trợ
Cần lưu quyết định hoặc nơi tiếp tục	Nhật kí (mở trên trang học liệu)	Ghi dữ kiện đã có; không bắt ghi sau từng câu

Em có thể chia Bài học và Luyện tập thành nhiều buổi. Riêng **một lượt Kiểm tra không chia thành nhiều đợt** và phải tự lực hoàn toàn. Nếu cần trợ giúp, kết thúc lượt và giữ bài ban đầu trước; phần làm sau trợ giúp không tính ngược vào kết quả độc lập.

Khi nào hoàn tất lượt chính?

Dùng bảng đối chiếu sau Kiểm tra (mở trên trang học liệu) để xem từng mục tiêu. Hoàn tất lượt chính khi có bài làm tự lực phù hợp, những lỗi thiết yếu đã được kiểm lại và các giới hạn còn lại được ghi rõ. Kết quả đúng ở một mục tiêu không thay bằng chứng của mục tiêu còn sai.

Sau khi hoàn tất, ghi ngày gốc và hẹn ôn sau khoảng $2–3$ ngày, 7 ngày, $3–4$ tuần. Có thể học tiếp nội dung đủ tiên quyết trong khi chờ ôn. Nếu chưa có câu phù hợp chưa gặp trước đó để xác nhận, ghi "chưa đủ bằng chứng"; không tự coi bài đã đọc lời giải là bài mới.

Ôn lại

Ghi ngày hẹn cụ thể tính từ ngày hoàn tất lượt chính. Các mốc dưới đây là lịch đề xuất; ghi khoảng trễ thực tế nếu đổi lịch. Trước mỗi lượt, chưa đọc lại Bài học và chưa xem đề của lượt sau. Sau khi tự làm mới đối chiếu. Câu đã xem hoặc đã dùng để sửa trước đó không còn đo được khả năng nhớ độc lập như dự định.

Thời điểm ôn	Nhiệm vụ cần tự làm	Điểm dừng
Sau khoảng $2–3$ ngày	Nhiệm vụ 20 (trang 3)	Điểm dừng 05 (trang 3)
Sau khoảng 7 ngày	Nhiệm vụ 21 (trang 4)	Điểm dừng 06 (trang 4)
Sau khoảng $3–4$ tuần	Nhiệm vụ 22 (trang 4)	Điểm dừng 07 (trang 4)

Lượt 1 — Sau khoảng $2–3$ ngày

Nhiệm vụ 20 — Nhớ lại khảo sát bậc ba

Không xem Bài học, lập bảng biến thiên và phác đồ thị $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$. Ghi tập xác định, đạo hàm/dấu, cực trị, giới hạn, giao điểm với các trục tọa độ và tâm đối xứng. Dùng bảng kiểm khảo sát do em tự nhớ trước khi mở lời giải.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu).

Điểm dừng 05

Tự nhớ đủ quy trình, tính đúng và hình khớp thì ghi bằng chứng bậc ba sau khoảng trễ này. Nếu lỗi, xem mục bậc ba (mở trên trang học liệu), chọn Nhiệm vụ 27 của Sửa lỗi, ý b (mở trên trang học liệu) chưa gặp trước đó. Ý a xác nhận riêng trường hợp không có cực trị. Sau sửa quay về đây; không ghi đạt hai họ phân thức từ lượt này.

Lượt 2 — Sau khoảng 7 ngày

Nhiệm vụ 21 — Nhớ lại phân thức và điều kiện của mô hình

a) Khảo sát và phác đồ thị $f(x) = 2 - \frac{4}{x+1}$; trình bày tập xác định, đạo hàm, biến thiên, giới hạn, tiệm cận, giao điểm với các trục tọa độ và tâm.

b) Mô hình $A(x) = 2 + \frac{30}{x}$ triệu đồng mỗi tấn áp dụng trên $3 \le x \le 15$ tấn. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và giải thích vì sao không lấy 2 làm giá trị nhỏ nhất.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu).

Điểm dừng 06

Nếu ý a còn sai, xem lại phân thức bậc nhất (mở trên trang học liệu), rồi tự làm Nhiệm vụ 28 của Sửa lỗi, ý a (mở trên trang học liệu) nếu chưa gặp trước đó. Nếu ý b còn sai, xem lại cách giải thích kết quả trong mô hình (mở trên trang học liệu), rồi dùng ý d của nhiệm vụ ấy. Sau đó quay lại Điểm dừng này, ghi kết quả từng ý và trợ giúp đã dùng. Việc sửa đúng ngay sau khi xem lời giải chưa cho biết em còn nhớ cách làm sau một thời gian.

Lượt 3 — Sau khoảng 3–4 tuần

Nhiệm vụ 22 — Nhớ lại tiệm cận xiên và cực trị

Khảo sát và phác đồ thị $h(x) = x + 2 + \frac{1}{x}$. Ghi tập xác định, đạo hàm/dấu, cực trị, các giới hạn cần thiết, tiệm cận, bảng biến thiên, giao điểm với các trục tọa độ và tâm. Mô tả cách xác định trục đối xứng; không cần viết phương trình các trục.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu).

Điểm dừng 07

Nếu còn lỗi, xem phân thức bậc hai (mở trên trang học liệu), rồi tự làm Nhiệm vụ 28 của Sửa lỗi, ý b (mở trên trang học liệu) nếu chưa gặp trước đó. Ý c kiểm trường hợp không có cực trị, không thay cho trường hợp có cực trị ở ý b. Sau khi sửa, quay lại Điểm dừng này và ghi phần em tự làm được, phần đã dùng hỗ trợ. Lượt ôn này kiểm tra cách khảo sát hàm phân thức bậc hai có cực trị; làm đúng bài này chưa cho biết kết quả ở mọi dạng hàm khác. Nếu vừa xem lời giải rồi làm lại, chưa thể dựa vào lần đó để kết luận mình còn nhớ sau một thời gian.

Nguồn

- Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán, ban hành kèm Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT. Phần lớp 12, trang 106–107.
- Sách giáo khoa Toán 12, tập một, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 4, trang 26–32: sơ đồ khảo sát, hàm bậc ba, hai họ phân thức và tính đối xứng.

HỌC TIẾP CÙNG ZO MATH

Chọn điều em muốn học tiếp.

Em có thể bắt đầu với một nội dung đang học, muốn ôn lại hoặc còn vướng khi tự giải bài.

Mở học liệu của khóa học

Phiên bản nội dung 0.1 · Ngày tạo PDF: 19/10/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.